7　A を実正方行列，k を正の整数とし，$\mathrm{rk}(A^{k+1}) = \mathrm{rk}(A^k)$ が成り立つとする．このとき，任意の整数 $m \geq k$ に対し，$\mathrm{rk}(A^m) = \mathrm{rk}(A^k)$ であることを証明せよ．ここで行列 X に対し，$\mathrm{rk}(X)$ は X の階数を表す．